

서부발전연구소 종합감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	[1] Bigdata Smart choice Program 개발로 성능진단 정확도 향상
효 과	○ 현장계측기 활용 확대로 특설계측기 설치비용 절감, 안전사고 방지 ○ 정확한 성능진단을 통한 성능 취약부 정밀진단 및 개선방안 제시 ○ 데이터 건전성 검토 기간 단축 및 데이터 오류로 인한 성능시험 재시행 방지
내 용	□ 현황 ○ A급 계획예방정비 전·후에 연간 10여 건의 정밀성능진단을 시행 중임 ○ 특설계측기 설치 시 데이터 측정 오류 또는 미측정이 다수 발생하고 있음 ○ DCS를 취득 빅데이터 건전성 검토 부족으로 이를 기초로 한 시스템에 대한 신뢰성도 부족한 상황임 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Bigdata Smart Choice를 위한 데이터 건전성 검토 프로그램 개발(서부연(지)-19566) - 정밀열성능진단 취득 Data 실시간 변환 프로그램 개발 - 발전설비 Big data 건전성 검토를 위한 Data Diagnosis Logic 개발 - 설비별 인수시험 이후 정밀성능진단 취득 BigData의 Database 구축 - 발전설비별 사업소 DCS 핵심 성능인자 취득 프로그램 개발 - 통계기법 활용 데이터 정밀진단을 위한 데이터 분석 프로그램 개발
제 목	[2] 전사 비파괴검사 관리 프로세스 개선
효 과	○ 비파괴검사 불필요 물량 조정으로 비용절감 : 5.2억원/년 ○ 전기사업법 및 원자력안전법 강화에 따른 선제적 대응 ○ 발전설비 취약부 비파괴검사 품질 확보, 비파괴검사자 안전사고 예방
내 용	□ 현황 ○ 발전설비 건전성 검사를 위한 비파괴검사(NDT)가 사업소별로 단가계약을 체결하여 운영 중이나, '19. 3월 관련 법령 제·개정에 따라 비파괴검사자 자격 요건 강화, 화력발전의 경우 비파괴검사자 기량 검증 시스템이 없으며 특히 원자력안전법 강화로 RT 사용제한에 따른 PAUT 활용 증대 추세 ○ 비파괴 검사업체 난립에 따른 업체 기술력 저하, 설비 감독부서에서는 검사결과에 대하여 검사업체에 의존하고 있어 검사자의 기량에 따라서 결함 검출률 차이가 큼 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 전사 비파괴검사관리지침서 개정('20. 9.) - 비파괴 검사자 자격관리 및 기량검증 반영(PD), 물량 조정 등 ○ 비파괴검사자 기량검증시스템 구축 운영('20. 9.) - 단가 계약된 검사업체의 현장 투입될 검사자에 대한 기량검증 - 현장 검사 중 현장 검사상태 확인, 검사결과 신뢰성 확보 - 설비부서 감독자 대상 주기적인 비파괴검사 기술 교육 시행 ○ 비파괴검사자 기량검증용 PAUT 시편 제작('20. 11.) - SUS347H 이중용접부 등 주요 손상부 결함 시편 제작 ○ 개정된 전기사업법에 따라서 비파괴검사 용역 발주 시 PQ 심사반영('21.01~) - 국가기술자격법에 따른 VT, PAUT 분야 자격 보유 확인

제 목	[3]연소시물레이터 및 CFD 활용을 통한 기술진단 향상
효 과	○ 시물레이터 활용 확대로 보일러 내 기술진단 및 사고 예방 ○ 보일러 내 설비 취약예상지점 발굴로 정밀진단 및 개선방안 제시 ○ 연소조건 변화에 따른 운전결과 예측(탄종, 미분기, 공기량 등)
내 용	□ 현황 ○ 현장설비 적용 전 각종 운전조건의 변화에 따른 결과예측 필요 ○ 계획예방정비 및 설비개선 결과예측 등에 외부CFD 용역결과 활용 ○ CFD자체수행 인원의 부재로 각종 관련용역 진행 시 신뢰성검증 부족 □ 시행효과 ○ 각종 운전조건의 변화에 따른 결과예측을 통한 연소 최적화 수행 ○ 시물레이터 활용 확대로 각종 발전설비 기술진단 및 사고 예방 ○ CFD자체수행 능력 배양을 통한 신뢰도 재고 및 활용성 증대 ○ 보일러 내 설비 취약예상지점 발굴로 정밀진단 및 개선방안 제시 ○ 연소조건 변화에 따른 운전결과 예측(탄종, 미분기, 공기량 등) ○ 다양한 운전조건의 변화에 따른 결과값 취득을 통한 데이터베이스 구축

제 목	[4] 주증기 및 재열증기 온도제어 정상화로 플랜트 효율 향상
효 과	○ 주증기 온도제어 검증후 주증기 약 3.4도 증가 플랜트 효율 0.137% 증가 ○ 재열증기 온도계측기 검증으로 약 4도 증가 플랜트효율 0.097%증가 ○ 노후설비 성능핵심인자 관리로 플랜트효율 0.234% 증가(5.38억/호기. 년)
내 용	□ 현황 ○ 태안#2호기 정밀성능시험 결과 및 온도제어용 계측기 편차발생 ○ 주증기 및 재열증기 온도 측정용 열전대는 고온, 진동, 부식 등에 노출되어 있으며, 기동·정지시 고온에서 금속 재료가 상온으로 냉각되는 과정 반복으로 열화 및 이력현상 발생으로 측정오차 발생 ○ 온도제어용 계측기 정밀도 저하시 플랜트 효율 저하 발생 ○ 고온·고소 개소에 접근 불가개소 계측기 관리 문제발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 성능핵심인자 계측기 정밀도 성능검사 수행 ○ 주증기 및 재열증기 출구온도 설정값 변경운전 및 온도계측기 교체 ○ 성능핵심인자 관리를 통한 열효율 향상 계획 수립 ○ 성능시험 및 제어시험을 통해 계측기 및 주증기 재열기 온도제어 정상화 → 발전설비 열효율 향상(서부연-65925)

제 목	[5] 태안9,10호기 AGC 운전 정상화로 예비력 정산금 수익개선
효 과	○ 9,10호기 AGC운전 급전지시 이행만족으로 예비력 정산금 수익(2억/1년) ○ 급전중앙운전에 따른 제어외란 안정화로 보일러·터빈 협조제어 안정도 향상
내 용	□ 현황 ○ 9,10호기 설비 AGC 계통운영보조서비스 시험 합격기준은 25MW/Min 이나, 측정결과 증발 시 증발률은 13.37MW/min, 감발 시 감발률은 5.40 MW/min로 전력거래소 합격기준을 만족하지 못함 ○ 아울러, 관련 기능의 정상화를 위해 로직 개선 및 검증, 제어 신뢰성 확보를 위한 튜닝 등 현장시험 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 문제점 개선을 위해 타 발전사 현황 파악 및 제어로직 대책(안) 수립 ○ 신뢰성 확보 및 시운전시간 단축을 위해 최신 제어분석 시뮬레이터 Tool 을 활용한 시험·검증 수행 ○ 최선안 선별 및 현장적용·시험으로 AGC 계통운전 보조서비스 기준 만족 및 제어안정도 향상 결과 도출(서부연-40592) - AGC 출력 증·감발률을 만족(증발: 26.9MW/Min, 감발: 27.2MW/Min) - 급전 AGC 운전 시행 및 분기별 시험결과 양호 판정

제 목	[6] 표준화력 통풍계통 불안정 운전 원인분석 및 문제 해결로 효율 개선
효 과	○ 공기에열기 출구 온도 편차 해소로 공기에열기 성능 개선 - 보일러 효율 0.18% 상승(2.9억원/년, 100%부하, 90% 이용율 기준) - 공기에열기 출구온도 안정화로 비계획 손실 발생 방지 기여
내 용	□ 현황 ○ 공기에열기 #A와 #B의 가스측 출구 온도가 약 30~40℃ 온도차가 발생하였으며 특히 공기에열기 #B의 성능 감소로 평균 배가스 출구 온도가 상승함 ○ 공기에열기 배가스 출구 온도 상승은 후단 탈황설비의 Emergency by-pass damper의 open 온도에 도달할 가능성이 증가되어 발전 trip으로 연결될 수 있어 비계획 손실 가능 요소임 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 상업운전으로 공기에열기와 연결되어 있는 통풍계통의 내부 점검이 불가하여 운전 자료 분석으로 #B 계통에 문제가 있음을 확인 하고 ○ 1차, 2차 및 유인 통풍팬의 현장시험 및 공기에열기 #A, #B의 실제 유량측정을 통하여 막힌 부위를 확인하고 계획예방정비 시 이를 해소하여 정상화 함

제 목	[7] 현장부서 취약기술 직접교육을 통한 실무자 기술력 강화
효 과	○ 사업소 전기설비 직접교육을 통한 전기설비담당자 실무능력 향상 ○ 정비업체 의존을 탈피한 현장부서의 주도적인 설비관리업무 수행 ○ 돌발상황 발생시 현장부서의 정확한 진단 및 올바른 대처
내 용	☐ 현황 ○ 분사 전 한전 지역본부 관할업무 중복으로 전기부 회로과 폐지 등 업무 축소 - 전기분야 필수 기술인 도면 해석, 계통운영 능력 부족 ○ 기본 및 원리에 치중한 외부교육을 통한 기술습득 어려움 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 기술전문원 주도의 사업소 취약기술 직접교육 시행 - 이론 및 원리를 탈피한 현장 운영설비에 대해 실무 기술 교육 - 전기분야 필수 기술이지만 취약한 분야에 대한 교육 집중 - 돌발 상황 발생 시 정확한 원인 분석 및 신속한 대처법 등

제 목	[8] 신속·정확한 진단으로 불필요한 정비 및 비계획손실 방지
효 과	○ 정확한 설비진단으로 불요한 정비시행을 방지 ○ 교육을 통한 진동신호 현장 분석능력 배양을 통해 설비운영신뢰도 향상 도모 ○ 진동계특 축저널면 관리 가이드라인 제시를 통한 정비신뢰도 확보
내 용	☐ 현황 ○ 진동은 발전설비의 건전성을 판단하는 핵심적인 정보이나 감시시스템의 부정확한 설정 및 관리로 계측신뢰도 저하의 요소가 되고 있음 ○ 회전체 설비에 있어서 정확한 진동분석은 설비 진단의 정확도 제고를 위하여 가장 기본적이며, 필수적인 업무임 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 정확한 진동정보 분석으로 불필요한 정비시행 방지(서부연(지)-48532) - VMS Orbit Plot 분석을 통한 거짓 진동신호 판별 - 진동 위상각 분석을 통해 축 저널 계측면 손상 및 오염위치 진단 - 관련 노하우의 전파를 통한 현장 발전운영신뢰도 향상 도모

제 목	[9] 동두천복합 발전기 진단 기술지원으로 수익 창출
효 과	○ 동두천복합 초년도 OH 이후 지속적인 발전기 진단 수행으로 설비 진단이력 관리 ○ 발전기 진단기술 경험 축적 및 역량 향상 ○ 대외 기술력 홍보 및 수익 창출
내 용	□ 현황 ○ 2019년, 2020년 동두천복합 계획예방정비 시 발전기 정밀진단 기술 지원 수행 - 2019년 2블록 B급 OH - 2020년 1블록 B급 OH □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진 근거 - 동두천복합 기술지원 협약서(2015.9. 서부발전↔동두천드림파워) - 동두천드림파워(주) 문서 전기1파트-00049(2019.06.20) “발전기 정밀진단 기술지원 요청” - 동두천드림파워(주) 문서 전기1파트-00126(2020.02.10) “발전기 정밀진단 기술지원 요청” ○ 추진 내용 - GT & ST 발전기 고정자 점검, 회전자 시험 및 점검 후 문제점과 대책 방안 제시

제 목	[10] 연료전지 3단계 ACB, PNL 소손원인분석을 통한 설계개선
효 과	○ 설계적 접근을 통한 소손 근본원인분석 및 개선 ○ 현장적용 단기 개선안과 설계변경을 통한 장기 개선안 제시로 설비고장 해소 및 유사 사고의 근본원인제거
내 용	□ 현황 ○ 밀폐형 PNL 내부온도 상승으로 가동접점 Moving Conductor와 주접점 Cradle Finger 열화 가속으로 인한 접점부 아크방전과 절연저하로 상간 단락 사고 및 발전정지 ○ 설치 및 사용환경을 고려한 설계검토 및 반영이 미흡 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 사용 환경을 고려한 설계적용 및 개선으로 사고 근본원인제거 - 구조 및 설치, 외부환경을 고려한 설계오류 발견 및 개선안 제시

제 목	[11] 선제적인 설비진단과 취약부 발굴을 통한 설비고장 예방
효 과	○ 설비진단을 통한 돌발 고장부위의 사전제거로 발전 수익 저하 방지 ('20년 OH 중 태안 #9 재열기 정비실적 11일× 공헌이익 약 7억원/일≈약 77억원) ○ 잠재적 고장부위에서의 비계획정지 예방으로 회사 경영성과에 기여
내 용	□ 현황 ○ 석탄화력 과/재열기튜브는 배기가스 중 Ash와 Sootblower 운영에 따른 국부적 마모가, 이중용접부(Stainless강+합금강)는 고온에서의 장기사용에 따른 열화로 용접부 균열이 빈번히 발생함. ○ 과/재열기튜브는 고온·고압 운전 조건으로 누설고장 발생 시 주변부에 파급 고장을 발생시켜 추가적인 고장위험과 비용발생을 초래함. □ 선제적 설비진단 사례 ○ '20년 태안 9호기 OH 중 설비진단을 통한 튜브 손상부 사전 정비 - OH 기간 중 1차재열기 튜브 210열 단관교체 등 예방정비 시행 ○ '20년 태안 7호기 최종과열기 이중용접부 균열부 사전 진단 - OH 기간 중 이중용접부 진단을 통한 미세균열 발생부위 33개소 확인 → 태안 2발)기계부 '21년 정비계획 수립 및 예산반영 완료, '22년 교체 예정

제 목	[12]고압배관 진단용 모델링 구축 및 활용을 통한 설비신뢰도 확보
효 과	○ 고압배관 설계·해석기술 확보를 통한 설비진단기술 제고 ○ 배관변위와 응력해석 등 과학적 설비진단 및 정량적 수명평가 가능 ○ 배관설비 진단 자체수행을 통한 유지보수비용 절감 및 고장예방
내 용	□ 현황 ○ 최근 사업소 및 타발전소의 고압배관 누설 정비사례가 빈번함 * '19년 태안 1,2호기, 평택기력 2호기, '20년 영흥 2호기 등 ○ 전력연구원 기술지원 협약개정으로 배관분야 현장진단 및 분석업무 공백발생 ○ 배관분야 기술지원 체계 재정립 및 배관시스템의 구조적인 진단기술 확보 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 태안 7~10호기 고압배관 진단 표준모델링 구축 및 활용계획(안)(서부연(지)-62308) - 설비개선 설계 기술지원 용역을 활용한 모델링 구축 - 고압배관 진단모델 구동용 소프트웨어 확보 - 고압배관 설비진단을 위한 배관설계 및 해석기술 현장적용 - 향후 전사 배관모델링 DB 구축을 위한 복합발전설비 확대적용 추진